

Trabajo Práctico 1

Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

Matías Cisnero

11 de agosto de 2025

Consigna 1:

Implementar la función de potencia γ , $0 < \gamma < 2$ y $\gamma \neq 1$.



Definición

$$T(r) = c \cdot r^\gamma, \quad 0 < \gamma < 2, \quad \gamma \neq 1$$

Donde c es una constante apropiada, de tal forma que $T(255) = 255$.

Constante c

$$c = 255^{1-\gamma}$$

Y r los niveles de gris de una imagen f .



```
def _aplicar_gamma(self, imagen, gamma):  
    # Convierto en un array de (m, n, 3)  
    imagen_np = np.array(imagen)  
  
    c = (255)**(1-gamma)  
    resultado_np = c*(imagen_np**gamma)  
  
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np.  
        astype('uint8'))
```

(*) Se puede operar directamente con la imagen gracias al Broadcasting de Numpy (ver [1]).

Al aplicar **la transformación gamma** con $\gamma = 1,5$ sobre la imagen de la Figura 1, se obtuvo la versión modificada que aparece en la Figura 2.



Figura 1: Imagen original

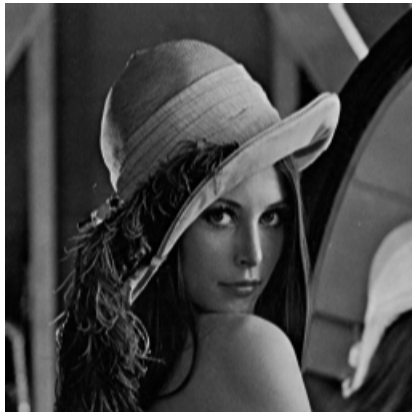


Figura 2: Imagen modificada

Consigna 2:

Implementar una función que devuelva el negativo de una imagen.



Definición

$$T(r) = 255 - r$$



```
def _aplicar_negativo(self):  
    # Convierto en un array de (m, n, 3)  
    imagen_np = np.array(self.imagen_procesada)  
  
    resultado_np = 255 - imagen_np  
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np.  
        astype('uint8'))
```

(*) Nuevamente se puede operar directamente gracias al Broadcasting de Numpy (ver [1]).

Al aplicar **la transformación de negativo** sobre la imagen de la Figura 3, se obtuvo el resultado que se observa en la Figura 4.

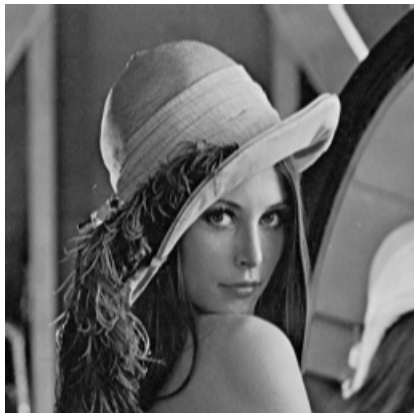


Figura 3: Imagen original



Figura 4: Imagen en negativo

Consigna 3:

Implementar una función que devuelva el histograma de niveles de gris de una imagen.



Definición

$$h_i = \frac{n_i}{N.M}, i = 0, \dots, 255$$

Donde

- n_i : cantidad de ocurrencias del nivel de gris i dentro de la imagen.
- NM cantidad total de píxeles de la imagen, M filas y N columnas.

Al graficar **el histograma de niveles de gris** de la imagen de la Figura 5, se obtuvo la representación que se muestra en la Figura 6.

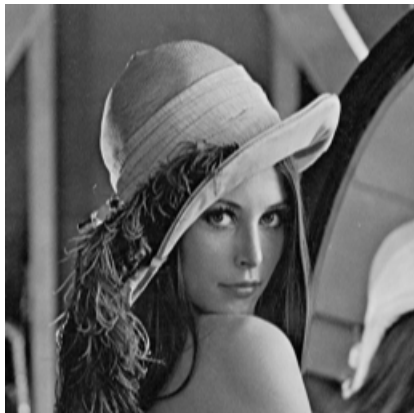


Figura 5: Imagen original

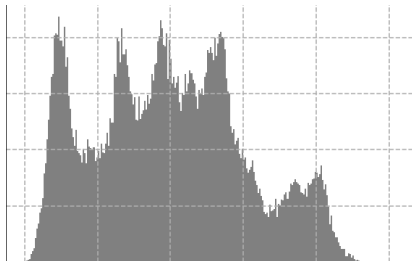


Figura 6: Histograma de la imagen

Consigna 4:

Implementar una función que aplique un umbral a una imagen, devolviendo una imagen binaria. El umbral debe ser un parámetro de entrada.



Definición

Dado un umbral $u \in [0, \dots, 255]$

$$T(r) = \begin{cases} 255, & \text{si } r \geq u \\ 0, & \text{si } r < u \end{cases}$$



```
def _aplicar_umbralizacion(self, imagen, umbral):  
    # Convierto en un array de (m, n, 3)  
    imagen_np = np.array(imagen)  
  
    resultado_np = np.where(imagen_np >= umbral, 255, 0)  
  
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np.  
        astype('uint8'))
```

(*) np.where es una forma vectorizada de hacer un if-else para los píxeles de la imagen (ver [2]).

(*) El umbral se asigna mediante un Scale (slider) de tkinter.

Al aplicar la técnica de **umbralización** sobre la imagen de la Figura 7, con un valor de umbral de $u = 128$, se obtuvo la imagen binaria que se muestra en la Figura 8.



Figura 7: Imagen original



Figura 8: Imagen binaria

Consigna 5:

Implementar una función que realice la ecualización del histograma para mejorar la imagen.



Definición

$$s_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{n}$$

donde:

- r_k es el k -ésimo nivel de gris dentro del intervalo $[0, 255]$.
- n_i , $i = 0, \dots, 255$ es el número de pixels de la imagen con nivel de gris r_i , $i = 0, \dots, 255$.
- n es el número total de pixels de la imagen.
- $\frac{n_i}{n}$, $i = 0, \dots, 255$ es la frecuencia relativa del i -ésimo nivel de gris.

Actualmente $s_{min} \leq s_k \leq 1$ y queremos que $s_k \in [0, 255]$, para eso aplicamos la siguiente transformación para discretizar los valores:

$$\hat{s}_k = 255 * \left\lceil \frac{s_k - s_{min}}{1 - s_{min}} \right\rceil$$



```
def _aplicar_ecualizacion_histograma(self):
    imagen_np_gris = np.array(self.imagen_procesada.convert(
        'L')) # Array de la forma (m. n).
    datos_gris = imagen_np_gris.flatten()

    n_r = np.bincount(datos_gris, minlength=256) # Freq abs(
        ni)
    NM = datos_gris.size # Pixels totales(n)
    h_r = n_r / NM # Freq relativa(ni/n)

    sk = np.zeros(256) # Hacemos la suma acumulada
    for k in range(len(sk)):
        sk[k] = np.sum(h_r[0:k+1])

    sk_sombrero = self._escalar_255(sk) # Discretizamos
    resultado_np = sk_sombrero[imagen_np_gris]

    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np.
        astype('uint8')).convert('RGB')
```



Una forma más optimizada de hacerlo aprovechando los métodos de Numpy.

```
def _aplicar_ecualizacion_histograma(self):
    imagen_np_gris = np.array(self.imagen_procesada.convert(
        'L'))
    datos_gris = imagen_np_gris.flatten()

    n_r = np.bincount(datos_gris, minlength=256) # Freq abs
    h_r = n_r / np.sum(n_r) # Freq relativa

    sk = np.cumsum(h_r)
    sk_sombrero = self._escalar_255(sk) # Discretizamos

    resultado_np = sk_sombrero[imagen_np_gris]
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np.
        astype('uint8')).convert('RGB')
```

(*) np.cumsum hace la suma acumulada desde el principio hasta la posición del valor (ver [5]). np.bincount cuenta la cantidad de veces que aparece cada valor con índice igual a nivel de pixel y valor igual a frecuencia (ver [3]).

Al aplicar **la ecualización del histograma** sobre el de la Figura 9, se obtuvo la versión ecualizada que se muestra en la Figura 10.

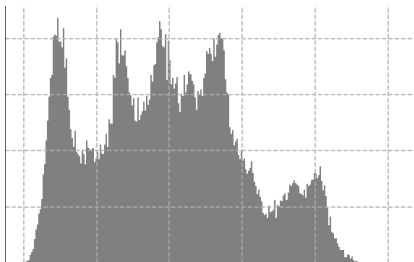


Figura 9: Histograma original

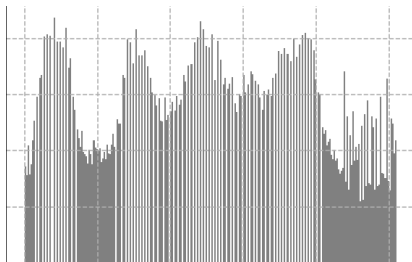


Figura 10: Histograma ecualizado



Al aplicar **la ecualización** sobre la imagen de la Figura 11, se obtuvo la versión mejorada que aparece en la Figura 12.

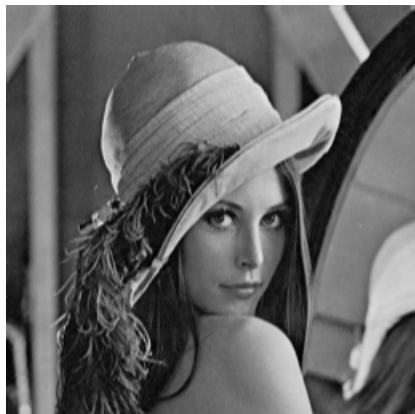


Figura 11: Imagen original



Figura 12: Imagen ecualizada

Consigna 6:

Aplicar la ecualización del histograma por segunda vez a la misma imagen. Observar el resultado y dar una explicación de lo sucedido.



En la Figura 13 se muestra el histograma original. Al aplicar la primera **ecualización** se obtuvo el histograma de la Figura 14, y al aplicar una segunda **ecualización** se llegó al de la Figura 15.

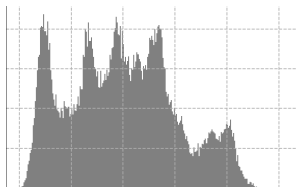


Figura 13: Histograma original

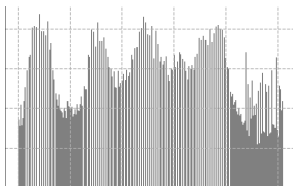


Figura 14: 1ª ecualización

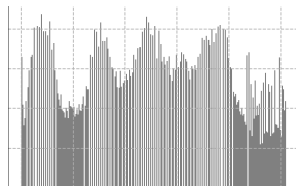


Figura 15: 2ª ecualización



En la Figura 16 se observa la imagen original. Tras la primera **ecualización** se obtuvo la versión de la Figura 17, y al aplicar la **ecualización** una segunda vez se llegó a la Figura 18.

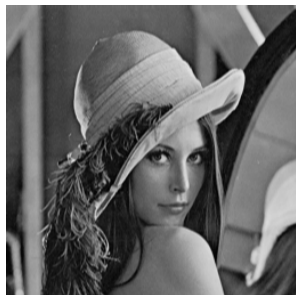


Figura 16: Imagen original Figura 17: 1ª ecualización Figura 18: 2ª ecualización



Al ecualizar el histograma de una imagen por segunda vez se pueden notar varios puntos importantes:

Observaciones

- Los cambios en la distribución de niveles de gris son mínimos (**imperceptibles en la imagen**).
- La primera ecualización ya redistribuyó los niveles de gris de manera casi uniforme, por lo que aplicar el proceso nuevamente no genera mejoras significativas en los niveles de gris.
- En otras palabras, después de la primera ecualización, el histograma está bastante **"uniforme"**, y la segunda pasada simplemente mantiene esa distribución, sin alterar demasiado la apariencia de la imagen.

Consigna 7:

Implementar generadores de números aleatorios con las siguientes distribuciones:

- 1 Gaussianas con desviación estándar σ y valor medio μ .
- 2 Rayleigh con parámetro ξ .
- 3 Exponencial con parámetro λ .

Luego graficar los histogramas correspondientes. Puede utilizarse una librería que genere números aleatorios. Los parámetros del generador deben ser parámetros de entrada.



Para generar los números aleatorios (1000) con las distribuciones correspondientes se realizó la siguiente función:

```
def _generar_vector_ruido(self, distribucion, intensidad,
    cantidad):
    # distribucion = np.random.normal, np.random.rayleigh,
    np.random.exponential
    vector_aleatorio = distribucion(scale=intensidad, size=(
        cantidad, 1))

    return vector_aleatorio
```

(*) en np.random.normal el parámetro "loc" predeterminadamente es 0.

A continuación se muestran los histogramas generados para distintas distribuciones: Gaussiana, Rayleigh y Exponencial.

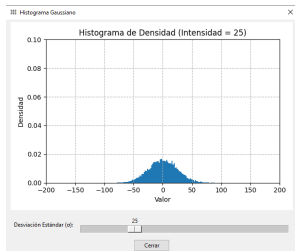


Figura 19: Dist gaussiana

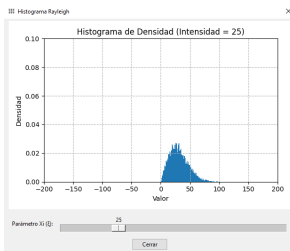


Figura 20: Dist rayleigh

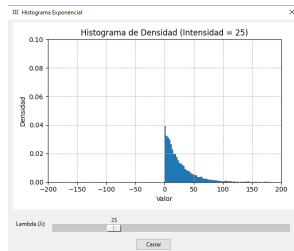


Figura 21: Dist exp

(*) Es conveniente probarlo en el programa para mayor interactividad.

Consigna 8:

Utilizando los generadores del punto anterior, implementar los siguientes puntos para agregar ruido a una imagen.

- 1 Contaminar un porcentaje de una imagen con ruido Gaussiano aditivo.
- 2 Contaminar un porcentaje de una imagen con ruido Rayleigh multiplicativo.
- 3 Contaminar un porcentaje de una imagen con ruido exponencial multiplicativo.

El porcentaje de contaminación y los parámetros del generador deben ser parámetros de entrada.



Dada una imagen I de dimensión $m \times n$. La estrategia para contaminar I y obtener I_C la imagen contaminada es:

Estrategia

- 1 Definir el porcentaje de contaminación d (se toma como parámetro).
- 2 Elegir aleatoriamente d píxeles de la imagen y construir el conjunto $D = \{(i, j)\}$ el conjunto de píxeles seleccionados.
- 3 Definir el parámetro de escala λ , μ o ξ (se toma como parámetro).
- 4 Generar d valores aleatorios con la distribución correspondiente (se toma como vector_ruido).
- 5 Luego en los índices D de la imagen I multiplicar o sumar el escalar k del vector ruido al valor del pixel según corresponda.



Para aplicar el ruido en la imagen utilizaremos la siguiente función:

```
def _aplicar_ruido(self, imagen, tipo, vector_ruido, d):
    imagen_np = np.array(imagen).astype(float)
    m, n, _ = imagen_np.shape

    # Cantidad de píxeles contaminados
    num_contaminados = int((d * (m * n)) / 100)
    # Indices (i, j) de los píxeles contaminados
    D = np.unravel_index(np.random.choice(m * n,
        num_contaminados, replace=False), (m, n))

    if tipo == "Aditivo": imagen_np[D] += vector_ruido
    elif tipo == "Multiplicativo": imagen_np[D] *=
        vector_ruido

    resultado_np = self._escalar_255(imagen_np)
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np)
```

(*) np.random.choice (ver [7]). np.unravel_index (ver [6]).

Al contaminar la imagen con **ruido gaussiano aditivo** y $\sigma = 20$, se obtuvo el resultado que se muestra en la Figura 23.

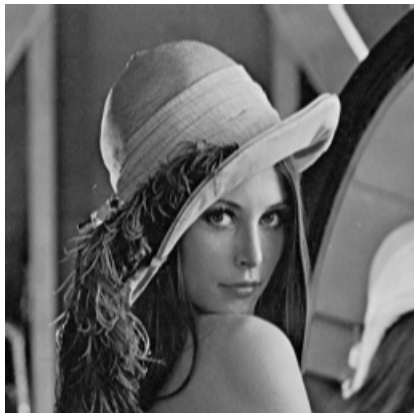


Figura 22: Imagen original



Figura 23: Imagen con ruido

Al contaminar la imagen con **ruido Rayleigh multiplicativo** y $\xi = 2$, se obtuvo el resultado que se observa en la Figura 25.

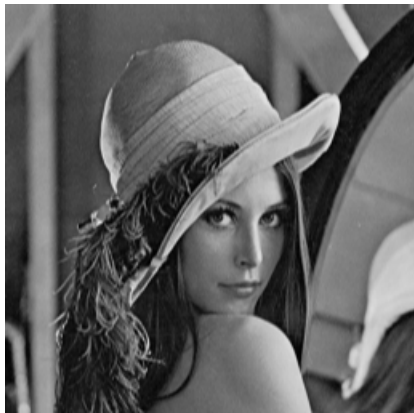


Figura 24: Imagen original



Figura 25: Imagen con ruido

Al contaminar la imagen con **ruido exponencial multiplicativo** y $\frac{1}{\lambda} = 1$, se obtuvo la versión que aparece en la Figura 27.

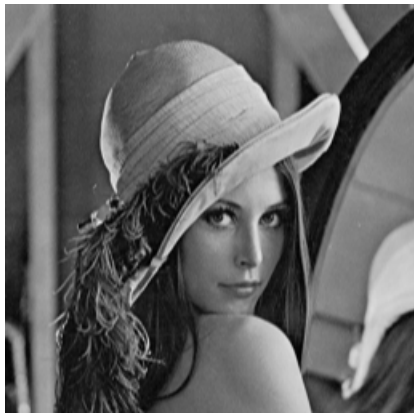


Figura 26: Imagen original

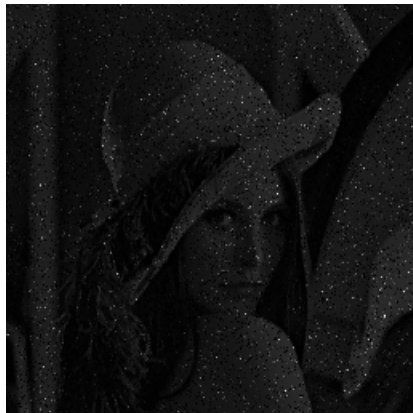


Figura 27: Imagen con ruido

Consigna 9:

Implementar un generador de ruido Sal y Pimienta de densidad variable, aplicarlo una imagen.



Definición

Dada una imagen I .

- Elegir $p \in (0, 0,5)$
- Recorrer cada pixel (i, j) de I .
 - Tomar $x \sim U(0, 1)$
 - Si $x \leq p$ entonces $I(i, j) = 0$
 - Si $x > 1 - p$ entonces $I(i, j) = 255$



```
def _aplicar_ruido_sal_y_pimienta(self, imagen, p):  
    imagen_np = np.array(imagen.convert('RGB'))  
  
    m, n, _ = imagen_np.shape  
  
    for i in range(m):  
        for j in range(n):  
            x = np.random.rand()  
            if x <= p:  
                imagen_np[i, j, :] = 0 # pimienta (negro)  
            elif x > (1-p):  
                imagen_np[i, j, :] = 255 # sal (blanco)  
  
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(imagen_np)
```

(*) Aunque en el slider uno pone la probabilidad, a la función le llega $p = (\text{porcentaje} / 2) / 100$.

Al aplicar **ruido Sal y Pimienta** a una imagen con probabilidad = 10 sobre la Figura 28, se obtuvo la versión ruidosa que aparece en la Figura 29.

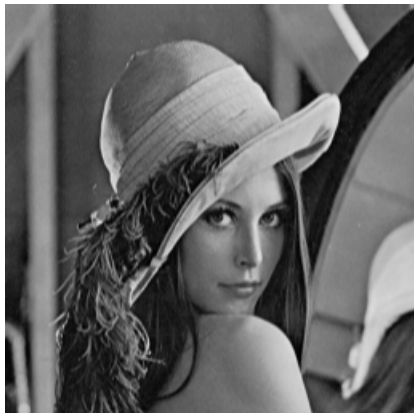


Figura 28: Imagen original



Figura 29: Imagen con ruido

Consigna 10:

Implementar una ventana deslizante que pueda aplicarse a una imagen con máscaras de tamaño variable, cuadrada y aplicar a una imagen las siguientes máscaras:

- 1 Filtro de la media.
- 2 Filtro de la mediana.
- 3 Filtro de la mediana ponderada.
- 4 Filtro de Gauss para diferentes valores de σ y $\mu = 0$.
- 5 Realce de Bordes.



Estrategia

- ➊ Transformar la imagen a un `np.array` en formato RGB.
- ➋ Obtener sus dimensiones (m, n, c) .
- ➌ Calcular las dimensiones del filtro (k, l) y el *padding* necesario.
- ➍ Generar una versión *padded* de la imagen.
- ➎ Inicializar una matriz vacía para la imagen filtrada.
- ➏ Recorrer cada píxel y canal de color:
 - Extraer la región correspondiente al filtro.
 - Multiplicar y sumar con la máscara del filtro.
 - Escalar el valor por el factor definido.
- ➐ Escalar el resultado al rango $[0, 255]$.
- ➑ Convertir el resultado nuevamente a imagen.



```
def _aplicar_filtro(self, imagen, filtro, factor):
    imagen_np = np.array(imagen.convert('RGB')).astype(float)
    m, n, _ = imagen_np.shape
    k, l = filtro.shape
    pad_h, pad_w = k//2, l//2

    imagen_padded = np.pad(imagen_np, ((pad_h, pad_h), (
        pad_w, pad_w), (0, 0)), mode='constant')
    imagen_filtrada = np.zeros_like(imagen_np)

    for i in range(m):
        for j in range(n):
            for c in range(3):
                region = imagen_padded[i:i+k, j:j+l, c]
                valor = np.sum(region * filtro) * factor
                imagen_filtrada[i, j, c] = valor

    resultado_np = self._escalar_255(imagen_filtrada)
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(resultado_np)
```



El filtro de la media se obtiene de la siguiente manera:

```
def _filtro_media(self, k):  
    filtro = np.ones((k, k))  
  
    factor = 1 / np.sum(filtro)  
    return (filtro, factor)
```

(*) np.pad (ver [8]).

(*) np.repeat (ver [9]).



Al aplicar **el filtro Media** sobre la imagen de la Figura 30 con $k = 3$, se obtuvo la versión suavizada que aparece en la Figura 31.

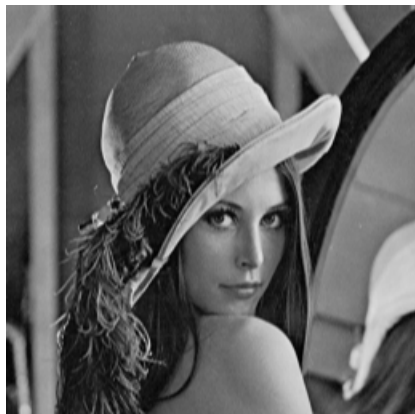


Figura 30: Imagen original



Figura 31: Imagen con filtro Media



```
def _aplicar_filtro_mediana(self, imagen, filtro):
    imagen_np = np.array(imagen.convert('RGB')).astype(float)
    m, n, _ = imagen_np.shape
    k, l = filtro.shape
    pad_h, pad_w = k//2, l//2
    imagen_padded = np.pad(imagen_np, ((pad_h, pad_h), (
        pad_w, pad_w), (0, 0)), mode='constant')
    imagen_filtrada = np.zeros_like(imagen_np)
    indices_repeticion = filtro.flatten().astype(int)

    for i in range(m):
        for j in range(n):
            for c in range(3):
                region = imagen_padded[i:i+k, j:j+l, c]
                valores = np.repeat(region.flatten(),
                    indices_repeticion) # Indica rep de cada indice
                mediana = np.median(valores)
                imagen_filtrada[i, j, c] = mediana
    self.imagen_procesada = Image.fromarray(imagen_filtrada.
        astype(np.uint8))
```



Al aplicar **el filtro Mediana** sobre la imagen de la Figura 32 con $k = 3$, se obtuvo la versión suavizada que aparece en la Figura 33.

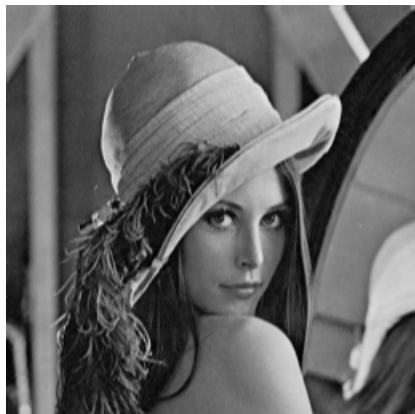


Figura 32: Imagen original

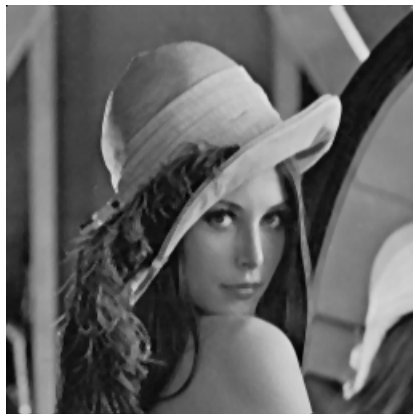


Figura 33: Imagen con filtro Mediana



```
def _filtro_mediana_ponderada(self, k):  
    filtro_gauss, _ = self._filtro_gaussiano(k)  
    filtro = (filtro_gauss * 50).astype(int)  
  
    factor = 1  
    return (filtro, factor)
```



Al aplicar **el filtro Mediana Ponderada** sobre la imagen de la Figura 34 con $k = 3$, se obtuvo la versión suavizada que aparece en la Figura 35.

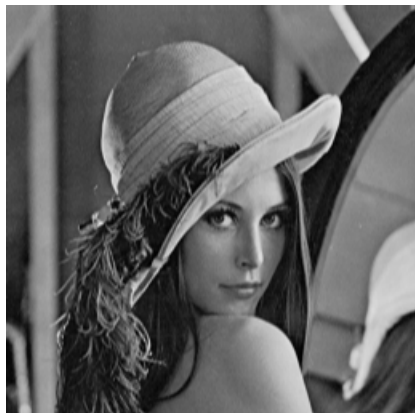


Figura 34: Imagen original

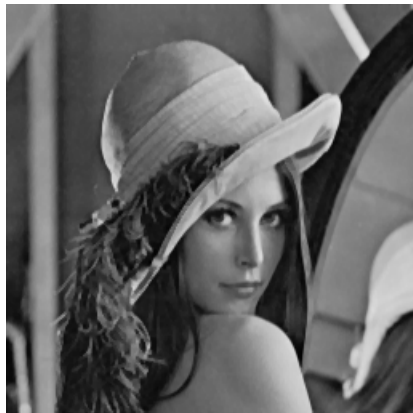


Figura 35: Imagen con filtro Mediana Ponderada



```
def _filtro_gaussiano(self, k):  
    filtro = np.ones((k, k)).astype(float)  
    u = k // 2 # Centro donde el valor debe ser máximo (  
son iguales ya que es cuadrada)  
    sigma = (k-1) / 2  
  
    for x in range(k):  
        for y in range(k):  
            filtro[x, y] = (1 / (2 * np.pi * sigma**2)) * np.exp  
            (-((x - u)**2 + (y - u)**2)/(2 * sigma**2))  
  
    factor = 1 / np.sum(filtro)  
    return (filtro, factor)
```



Al aplicar **el filtro Gaussiano** sobre la imagen de la Figura 36, se obtuvieron las versiones suavizadas con distintos valores de sigma, que se muestran en las Figuras 37 y 38.

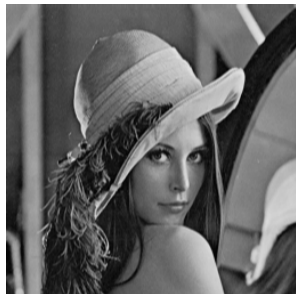


Figura 36: Imagen original



Figura 37: Filtro Gaussiano, $\sigma = 1$



Figura 38: Filtro Gaussiano, $\sigma = 2$



```
def _filtro_realce(self, k):  
    filtro = -1 * np.ones((k, k))  
    filtro[k//2, k//2] = k**2 - 1  
  
    factor = 1  
    return (filtro, factor)
```



Al aplicar **el filtro Realce de Bordes** sobre la imagen de la Figura 39, se obtuvo la versión resaltada que aparece en la Figura 40.

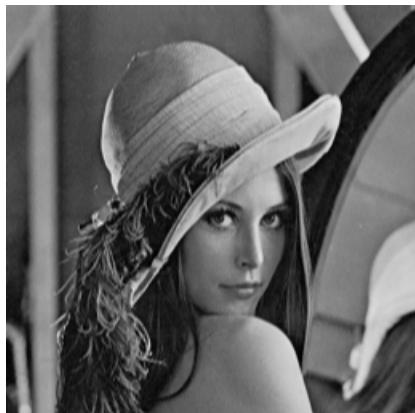


Figura 39: Imagen original



Figura 40: Imagen con filtro Realce de Bordes

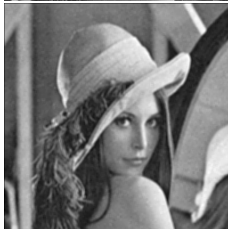
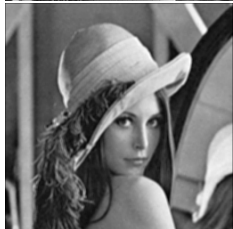
Consigna 11:

Repetir el punto anterior aplicándolo a las mismas imágenes contaminadas con:

- 1 Ruido Gaussiano aditivo para varios de σ y $\mu = 0$.
- 2 Ruido Rayleigh multiplicativo para varios valores de ξ .

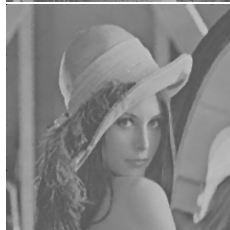
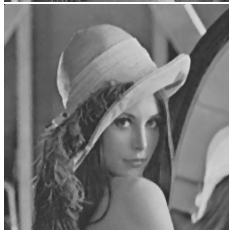
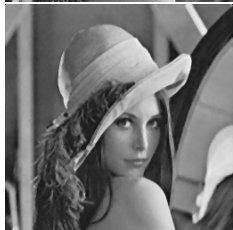


Se aplicó **el filtro Media** sobre imágenes contaminadas con **ruido Gaussiano aditivo** con $\mu = 0$ y distintos valores de σ (10, 20 y 50). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro con $k = 3$.





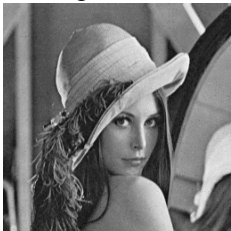
Se aplicó **el filtro Mediana** sobre imágenes contaminadas con **ruido Gaussiano aditivo** con $\mu = 0$ y distintos valores de σ (10, 20 y 50). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Filtro Mediana Ponderada sobre Ruido Gaussiano

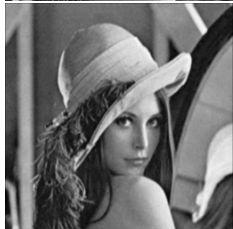


Se aplicó **el filtro Mediana Ponderada** sobre imágenes contaminadas con **ruido Gaussiano aditivo** con $\mu = 0$ y distintos valores de σ (10, 20 y 50). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



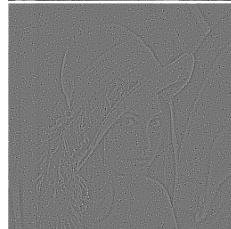
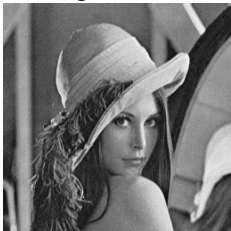


Se aplicó **el filtro Gaussiano** sobre imágenes contaminadas con **ruido Gaussiano aditivo** con $\mu = 0$ y distintos valores de σ (10, 20 y 50). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.





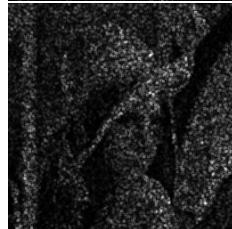
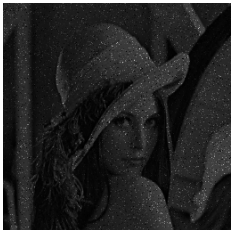
Se aplicó el **filtro de Realce de Bordes** sobre imágenes contaminadas con **ruido Gaussiano aditivo** con $\mu = 0$ y distintos valores de σ (10, 20 y 50). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Filtro Media sobre Ruido Rayleigh



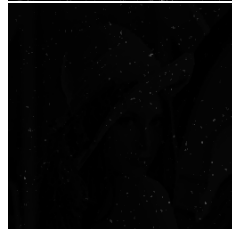
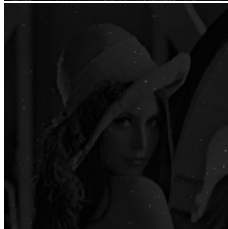
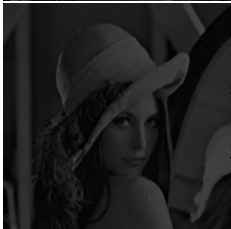
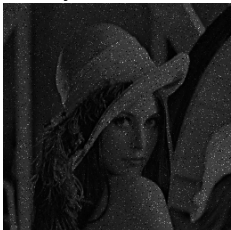
Se aplicó **el filtro Media** sobre imágenes contaminadas con **ruido Rayleigh multiplicativo** con distintos valores de ξ (1, 2 y 10). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro con $k = 3$.



Filtro Mediana sobre Ruido Rayleigh



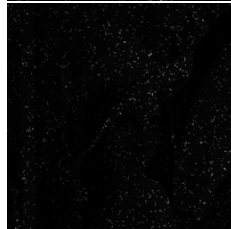
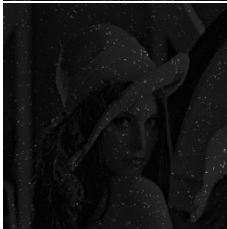
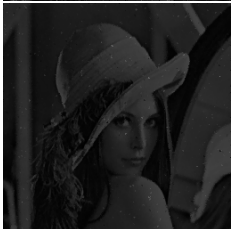
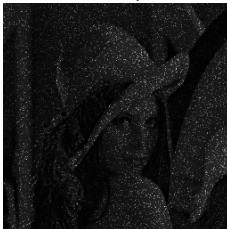
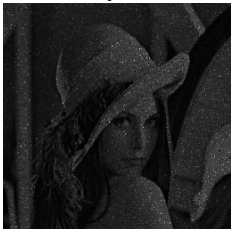
Se aplicó **el filtro Mediana** sobre imágenes contaminadas con **ruido Rayleigh multiplicativo** con distintos valores de ξ (1, 2 y 10). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Filtro Mediana Ponderada sobre Ruido Rayleigh



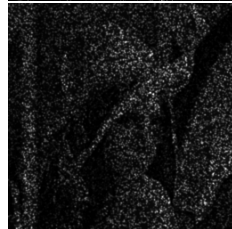
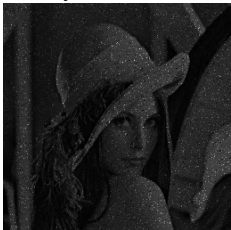
Se aplicó **el filtro Mediana Ponderada** sobre imágenes contaminadas con **ruido Rayleigh multiplicativo** con distintos valores de ξ (1, 2 y 10). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Filtro Gaussiano sobre Ruido Rayleigh



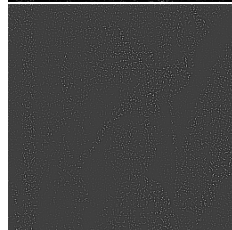
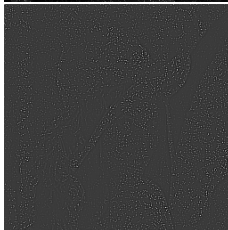
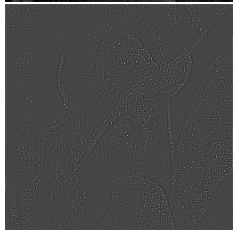
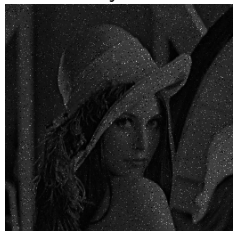
Se aplicó **el filtro Gaussiano** sobre imágenes contaminadas con **ruido Rayleigh multiplicativo** con distintos valores de ξ (1, 2 y 10). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Filtro Realce de Bordes sobre Ruido Rayleigh



Se aplicó **el filtro de Realce de Bordes** sobre imágenes contaminadas con **ruido Rayleigh multiplicativo** con distintos valores de ξ (1, 2 y 10). La fila superior muestra las imágenes con ruido y la fila inferior los resultados tras aplicar el filtro.



Consigna 12:

Contaminar con ruido Sal y Pimienta con diferentes densidades y aplicarle el filtro de la media y de la mediana. Observar los resultados.



Sobre la imagen contaminada con **ruido Sal y Pimienta** con $p = 0,01$ (Figura 41) se aplicaron los filtros de **Media** con $k = 5$ y **Mediana** con $k = 3$, obteniendo las Figuras 42 y 43.



Figura 41: Imagen con ruido



Figura 42: Filtro Media

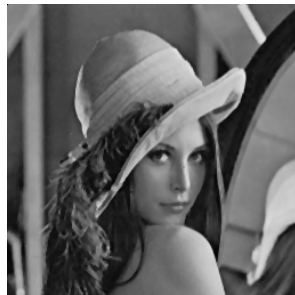


Figura 43: Filtro Mediana



Sobre la imagen contaminada con **ruido Sal y Pimienta** con $p = 0,10$ (Figura 44) se aplicaron los filtros de **Media** con $k = 5$ y **Mediana** con $k = 3$, obteniendo las Figuras 45 y 46.



Figura 44: Imagen con ruido



Figura 45: Filtro Media

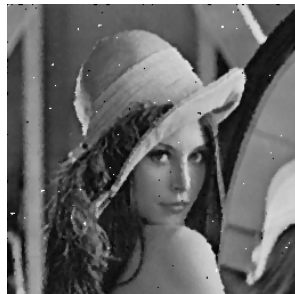


Figura 46: Filtro Mediana



Se puede observar como el filtro de la **Mediana** tiene muchísima utilidad para la eliminación de ruido Sal y Pimienta y otros tipos de ruido.



Todo el código y los resultados de este trabajo están disponibles en mi repositorio de GitHub:

https://github.com/matias-cisnero/procesamiento_imagenes



NumPy Documentation: Broadcasting.

<https://numpy.org/doc/stable/user/basics.broadcasting.html>



NumPy Documentation: `numpy.where`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.where.html>



NumPy Documentation: `numpy.bincount`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.bincount.html>



NumPy Documentation: `numpy.sum`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.sum.html>



NumPy Documentation: `numpy.cumsum`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.cumsum.html>



NumPy Documentation: `numpy.unravel_index`.

https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.unravel_index.html



NumPy Documentation: `numpy.random.choice`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generated/numpy.random.choice.html>



NumPy Documentation: `numpy.pad`.

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.pad.html>



NumPy Documentation: `numpy.repeat`.

<https://numpy.org/doc/2.3/reference/generated/numpy.repeat.html>

¡Gracias!

